

2.4. Amperímetro analógico

Sin desarmar el circuito anterior, arme el amperímetro de la Figura 2 en el mismo *proto-board* con las siguientes especificaciones: Sensibilidad según el punto anterior, rangos 0 – 10 – 50 – 100 mA y R_C que permita ajustes de $\pm 10\%$ de variación de la corriente por el *galvanómetro*.

En este caso puede disponer a gusto personal, el buscar e incorporar un selector que permita conmutar la conexión del voltímetro al amperímetro del mismo *galvanómetro*.

- a.- Contraste el óhmetro que utilizará, con un *Puente de Kelvin*.
- b.- Mida las resistencias con el óhmetro y el puente.
- c.- Arme el circuito de la Figura 2 con los valores de resistencia calculados y medidos de los puntos anteriores.
- d.- Energice el circuito con la fuente electrónica de tensión variable con dos resistencias limitadoras en serie y ajuste por estas resistencias el nivel de corriente del mayor rango y ajuste R_C para la máxima deflexión de su instrumento.
- e.- Usando como *referencia/patrón* un amperímetro de bobina móvil, contraste el amperímetro construido en los dos rangos (sólo a la corriente de rango), sin reajustar R_C .
- f.- Verifique la linealidad de cada *rango/escala* tomando a lo menos 4 puntos.
- g.- Aplique $10V_{cc}$ a 3 resistores en paralelo. Mida con su amperímetro la corriente de cada resistor y de la fuente en la escala más apropiada. Considere que para la medición de la corriente total no puede superar el rango máximo de su amperímetro (rango de 100 mA) y la corriente de cada uno de los resistores debe ser apropiada para cada uno de los rangos (buscando medir de manera adecuada). Indique el valor real y el valor medido en cada caso, considere el *error sistemático*, la contrastación del punto anterior y si lo sabe *el error admisible*. (**Sea claro en cada paso**).
- h.- Indique sus comentarios para cada punto, según corresponda.

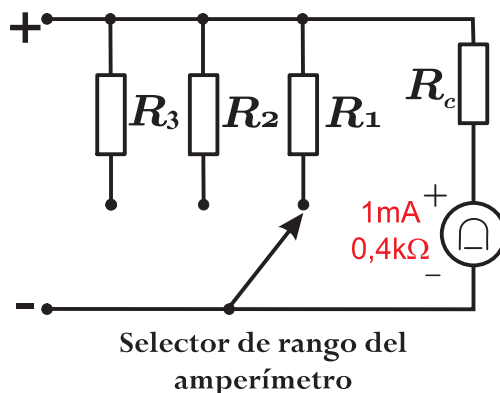


Figura 2: Amperímetro de dos rangos